

WUJI · 无极

可验证的随机结算指数与公开市场基准

技术白皮书 v0.2 · 2026-10-03 · 中文研究版 · 协议基线 03b759e (含 T13 主网规则 ; v0.1 · 2026-09-21 · 3a98f26)

1. 无极生太极，太极生两仪

WUJI 将公开比特币区块头映射为任何人可以重算的指数，再让独立应用使用它。这里的“无极”是预先固定的生成规则，“太极”是逐块形成的共同路径，“两仪”是围绕路径构造的两侧债权。它要提供的是一个不由项目方报价、不以外部资产行情为输入的公共参照：研究者可检验策略，开发者可定义结算产品，使用者可核对计算。当前配对金库只是一个示例应用；指数本身没有兑付义务。“纯随机”描述理想模型，不代表矿工无偏、与一切资产独立或持有必然获利已获证明。

2. 路径：从工作量证明到整数指数

对主链高度 h 的原始 80 字节区块头 B_h ，定义：

```
H_h = SHA256(SHA256(B_h))    // 原始 32 字节摘要
R_h = SHA256(H_h)             // 不对显示字符串再哈希
d_h = sum(R_h 的 32 个字节) - 4080
U_h = sum(d_j), j 从创世高度到 h
S_wad(h) = U_h × 12000000000000
S_h = S_wad(h) / 1018; I_h = 100 × exp(S_h)
```

浏览器常用的比特币哈希是 H_h 的字节反转。高度必须按链上顺序逐个计入，不能跳过缺失高度；只有其上已有 K 个后继块的高度才计入。指数有两种实现：主网采用的 `ZkWujiIndex` (只走区块头路径) 自行验证提交的区块头， $K = 100$ ；测试网 v3 的 `WujiIndex` 从 SPV 中继续读取， $K = 6$ 。 S_wad 是精确整数， I 仅供图表展示，不是可按该值赎回的代币。

为何再哈希。有效 PoW 哈希的数值不大于难度目标，原始字节有受限高位。以真实高度 800000 的 $nBits=0x17053894$ 为例，假设有效数值在区间内均匀，原始字节和均值约为 2802.883，直接减 4080 会产生偏差。再哈希在随机预言机模型下混合这些受限输入；它不能阻止矿工筛选结果。[计算与夹具](#)

条件模型。若 R 的各字节及不同高度相互独立、均匀于 $0 \dots 255$ ，且无选择性发布，则 d 的均值为 0、方差为 $32 \times (256^2 - 1) / 12 = 174760$ 。 S 单步标准差约 0.50165%，144 步标准差约 6.01982%；后者是按平均 144 块/天换算的对数指数尺度，不是实测日收益率。 d 是有限支持的离散分布，不是截断正态。

可复现回答“怎么算”；不可操纵、不可预测及独立性各自需要额外假设和证据。尤其在区块公开后、链上折叠前，该增量已经可以被算出。

2a. 计入规则：只靠算力与数学

主网指数 (T13) 只有三条规则，不需要任何人按时在线值守：

1. 区块头必须合法。工作量不超过目标、哈希首尾相连、难度等于父块或按 2016 块重定向 ($\times 4 / \div 4$ 上下限)、时间高于前 11 块中位数且不超前宿主链时间 2 小时。全部在合约内用整数检查。
2. 只计入足够深的高度。一个高度后面跟着 $K = 100$ 个合法区块才计入，这是比特币自己的 coinbase 成熟期。攻击者要让指数走上私挖分支，须赶在诚实链产出 100 块前先挖出 101 块：按中本聪的估计，算力占

30% 时成功概率约 10^{-12} ，40% 时约 4×10^{-4} ，每次尝试还要放弃约 316 BTC 的出块奖励。

3. 深度重组就封存。任何人提交一条按规则 1 合法、从已记录状态分叉、不经过已终结链尾、且工作量比已终结链多出 $K + 144$ 个块的分支，指数立即永久封存，消费者按已记录结果退出。没有通知、取消或倒计时：等待折算在工作量门槛里。真实深重组约一天达到门槛；伪造需要私挖约 170 个块。

剩下的假设只有一条去不掉：合约看不到比特币网络，必须有人提交公开的区块头。提交无需许可、无法造假、按高度从运营储备领取赏金；无人提交时指数暂停而不会算错，需要结算的人可以自己提交。攻击者算力过半时，以上与比特币本身一样失效。[T13](#)

3. 两仪：有界债权，不同于指数本身

设一整对面值为 N 个抵押品最小单位，本期开期参考值为 S_0 ，预定结算高度为 T 。用无量纲 S 定义名义分配函数：

```
g(x) = min(1, max(0, 1/2 + x/2))
YANG 名义到期毛赔付 =  $N \times g(S_T - S_0)$ 
YIN 名义到期毛赔付 =  $N \times [1 - g(S_T - S_0)]$ 
```

两侧名义分配互补。合约用 wad 整数计算份额；`values()` 将 YIN 显示毛额定义为 N 减去 YANG 显示毛额，所以两者严格相加为 N 。实际转账另按赎回数量、整数向下取整及费用计算；分别单边赎回可能留下舍入尘埃，不能把显示恒等式当作任意拆单后的净到账恒等式。[实现](#)

对象	它意味着什么
指数 S ；展示 I	公开输入对应的确定路径，不是金库承诺支付的价格。
即时结算份额 g	当前状态下的分配比例；边界已记录后使用 S_T 。
到期赔付	在固定 T 冻结后，持有人的合约权利，另扣费用与舍入。
市场价格 Q	买卖双方实际成交的报价，受剩余分布、流动性和抵押品影响。

该规则取决于相对 S_0 的绝对位置，不是每块复利或逐次搬移余额。例如 $\Delta S = 0.2$ 时名义份额为 60% / 40%；即使此前碰上上界，只要未固定结算且 ΔS 回到 0.2，份额仍为 60% / 40%。在零利率、无摩擦且指定定价概率模型下，期内估值涉及未来赔付的条件期望，通常不等于当前 g 。 g 和 `values()` 不得用作借贷抵押价格源。

持有人权利。铸造 q 对得到等量 YANG 与 YIN。未结算时，两侧各自可转让，但只有同一期、同数量的配对可以向金库赎回；单边不能按屏幕份额提前兑付。结算后可按冻结份额单边赎回。铸造抵押向上取整且另收 5 bps (0.05%)；配对或到期赎回按毛额收取 5 bps，转账按整数规则处理。Gas 与二级交易费用另计。

随机性不产生现金流。理想模型的 $E[\Delta S | \text{过去}] = 0$ 不等于 $E[\Delta I] = 0$ ：指数映射是凸的，独立非退化增量下 $E[I_n] = I_0(E[\exp(\Delta S)])^n > I_0$ 。展示值的期望增长不是抵押池收入，也不是可兑现收益。用户所得来自抵押品、交易对手或市场买方，费用从中扣除。

“盈利就卖、亏损就等”属于交易策略，需要实际可执行的 Q 和流动性。指数触达目标不等于持仓兑现目标；定期债权也不授予原仓无限等待权。滚动策略必须单独定义再投资与净值，不能把各期重置曲线拼成同一资产的历史。[数学边界](#)

3a. 永续账户：本金固定，链上记账

两仪是有期限的：有界、全额抵押的债权挂在无界的随机游走上，时间足够长必然触顶或触底，所以每期要结算。滚动续期也不能解决：每期相乘，年化波动 σ 带来 $\sigma^2/2$ 的波动拖累，按当前灵敏度（年化约 115%）中位数每年约剩 0.31 倍。

永续账户换一种记法：本金固定，盈亏相加而不相乘。

价值 = clamp(本金 + 本金 × 方向 × (S - S_进场) / K, 0, 2 × 本金)

相加没有波动拖累，中位数永远等于本金；最低为 0，不欠钱、不清算；最高为 2 倍，与最低对称，一方赚的正好是另一方亏的；没有到期日。K 把指数的固定波动换算成目标年化波动，只提供三档，部署后不可更改：

档位	K	年化波动
5%	23	5%
10%	11.5	10%
25%	4.6	25%

资金池。阳、阴两侧本金取较小者进入对赌，较多一侧超出部分按比例闲置、不涨不跌。任何人任何时候都可以退出，退出所得由池内资金足额覆盖；对面空了，留下的一侧只是闲置。每侧一个累加器，计算量与账户数无关。

不能按已知的区块进出。比特币区块公开后要等若干确认才被计入指数。进场与退出因此按申请时尚未挖出的高度定价，再取 6 的整数倍：有中继的指数用中继最新高度加 16，且中继最新区块不得早于 30 分钟，约 3—4 小时后成交；无中继的 T13 指数用指数验证过的最新区块，加上按该区块年龄查表的余量（含 2 小时时间戳偏差与 1.25 倍出块速率），定价区块约 7—15 小时后挖出、价格从此确定，满 K = 100 个确认后由池子处理（再约 17 小时）；最新区块超过 24 小时不接受申请。两种情况下，申请时定价区块已存在的概率都约在千万分之一以下。申请不可撤销；退出前账户继续随 S 变动。

费用与缓冲。进场和正常退出各收 0.3%，先留在池内作为缓冲金：支付定价处理与清退触底账户的赏金，并先行垫付“输家在两次定价之间越过 0”造成的缺口。垫付不了的部分公开记为 badDebt，由最后退出者承担。缓冲超过本金（含排队进场本金）10% 的部分，可转入中继的运营储备。

抵押品。本金与盈亏都按代币数量记账。wstETH、rETH 这类不变余额、单价上涨的生息代币可直接使用：质押收益通过代币本身归持有人，不进入输赢；余额会变动的 rebase 代币不可使用。

账户不是代币。账户可以转让（例如继承），但不发行可交易的同质化代币。随机指数不需要价格发现，而二级市场会重新引入上面说的公开信息窗口。包装、借贷等留给第三方。

已验证与未验证。BSC 测试网上已完成一次完整往返：进场、两次定价、退出、领取，账户价值与领取金额和公式逐 wei 一致。上线过程中发现并修复了两个缺陷（中继新鲜度与缓冲金计算），详见[威胁模型](#)。合约尚未经独立审计。[设计](#) · [合约](#)

4. 抵押金库、工厂与运行经费

WujiVaultFactory 允许任何人为 (抵押品地址, N) 创建金库 (金库目前绑定测试网 v3 的中继指数；是否接入 T13 指数尚待决定)；同一工厂内该组合唯一。金库绑定固定指数、代币部署器和费用去向，YANG/YIN 的铸造、销毁由其所属金库控制。工厂无资产白名单，可创建不等于安全背书。[工厂](#)

在余额报告真实、转账正确、无转账扣费或负向 rebase、无人能在协议外减少金库余额的普通 ERC-20 假设下，抵押余额覆盖未偿负债：开放期只增减配对；结算固定两侧份额后，销毁债权才释放对应抵押。

liabilities() 汇总所有期次。该性质不保证美元购买力、发行人不冻结或抵押品实现永不变化。

不同链、抵押品、面值或期次构成共享指数的一族独立债权。资产身份至少包含 chainId、vault/token 地址、抵押品、N、seriesId 与方向；代币符号不能代替身份，也不存在由共同指数自动得到的跨链互换权。当前 Sepolia 使用已有 WETH，每对 0.001 WETH；BSC 使用 MockUSDT / MockWBNB。它们都是测试环境。[部署记录](#)

费用服务于后续运行。当前部署的 FeeRouter 将 100% 协议费用记入按币种分开的运营储备。每个首次成功折叠的高度，调用者对所选币种获得一次固定赏金 floor(可用储备 / D)：本文描述的 v3 测试网部署 D = 10000，2026-10-02 起的新部署 D = 100000 (让一次性捐款可支付一年以上，而不是几周内付出大半)；已分配额度排除在可用储备之外。没有销毁或永久积分，过去工作不分享未来收入。任何人可捐赠，但捐赠不产生权限。原子提交加折叠减少两笔交易之间被抢赏金的窗口，不能保证抢跑竞争获胜。[储备](#)

这是有成本的系统。以每高度 300000 gas 的情景预算、1 gwei 和平均 144 高度/天 计算：约需 0.0432 ETH/天；下一高度赏金保本需约 30 ETH 等值储备 (D = 100000；v3 的 D = 10000 时为 3 ETH)，维持该成本需约 86.4 ETH/天的费基交易量。这不是实时报价或成本上限，也不含所有服务器、兑换和竞争成本。零收入且每高度均对该币种计赏时，储备近似 $R_h = R_0(1 - 1/D)^h$ ，忽略最小单位舍入约 481 天减半 (v3 为 48.1 天)；非零储备不等于有人愿意运行。[情景计算](#)

T13 指数的实测成本更低：Sepolia 上每提交一个区块头约 17,600 gas (含状态承诺与赏金记账)。因为每次推进都要附带 100 个确认头，每天推进 2 次约需 344 个头、约 6.1M gas：按 2026-10-03 主网约 0.067 gwei 计约 0.0004 ETH/天 (约每月 37 美元)，按 1 gwei 则约 0.0061 ETH/天；推进越频繁越贵，但永续池需要每天至少 2 次。按新部署 1/100000 的赏金比例，约 850 美元的储备即可在当时价格下按成本支付提交者。二层网络更便宜，但多一层运营方信任。[经济账](#)

5. 按高度结算，不按调用时点选结果

当前两个 v3 部署的创世高度 G 为 967826，检查点间隔 K 为 4320，边界为 $T_k = G + kK - 1$ ($k \geq 1$)，首个边界 972145。完整区间平均约 30 天，不是日历截止承诺。参数由构造确定；新建金库的首个 S_0 取创建时已折叠的 S，边界取下一个检查点，因此首期可短于完整区间。

任何人可在边界获得 6 个后继且检查点可用后调用 settle()；积压过大须先补齐折叠。结算只读预定边界的 S_T ，迟调用不能挑选更晚结果。下一期以前边界值为 S_0 ，边界再加 K；迟调用也不会抹去中间波动或保证当时显示恰好 50% / 50%。达到本期边界后，继续 mint 前须先结算。自动调用依赖外部执行者，并非合约自行唤醒。

6. 风险与失效边界

矿工选择与公开信息。找到有效头的矿工可计算结果后选择发布或丢弃；攻击成本应按其私人成本衡量，包括矿池成本转嫁、短暂隐瞒、手续费及外部头寸，而非固定套用全网区块奖励。净单边敞口可能让筛选有利可图。已有简化成本模型不是已证明的安全 TVL 上限，当前也没有合约强制的敞口上限。区块公开到折叠之间存在已知结果交易窗口，K 个后继并不消除信息差。[威胁模型](#)

SPV 与部署锚点。中继与 T13 指数都验证 PoW、父链接、难度调整、前 11 块中位时间及时间上限；中继另按累计工作量选链。部署时的检查点头、高度、难度周期起点时间与工作量基线仍需独立核对。它不验证所有交易、脚本和区块体，也不能从“见过的最高工作量”推出全球最高有效链。无报价管理员不等于无输入信任。

时间门槛与停机。两种指数都拒绝超过宿主链时间 2 小时的头；中继版另在有积压时要求最佳头声称的时间不早于宿主链时间 3 小时。这只是时间戳门槛，不是全球同步证明。RPC、索引器或 keeper 失联会延迟计入与结算。权限开放不保证成本有人承担；浏览器直接读链也依赖其 RPC 回答。

已折叠历史重组。若新主链替换已折叠的哈希，后续 fold 回滚并拒绝继续沿旧状态推进，不以零增量补洞，也不撤销既有支付。当前没有撤销已折叠历史并重算的恢复机制。单边退出由 T9 冻结退出提供：任何人可在失配成立后调用 `observeReorg()` 记录一次通知，待中继再前进 `FROZEN_EXIT_DELAY`（当前 144 个比特币高度）后调用 `freeze()` 永久封存指数；随后各金库可调用 `settleFrozen()`，按本期已记录的边界检查点结算，若本期尚无记录则按 1/2 对分，并不再开新期，单边持有人据此赎回。链况在延迟期内恢复一致、或中继再次重组，通知即作废。该机制已实现并有测试（Sepolia v4），尚未经历真实深重组，也未经独立审计；延迟常数是观察窗口选择，不是经过论证的挖矿成本阈值。故意触发冻结以改善自身分配的获利空间仍需完整分析。T13 指数用 §2a 的规则 3 代替上述观察与延迟：一笔合法、更重 K + 144 块的分支直接封存，永续池随即按已记录结果退款或结算（测试中以低难度子合约真实挖出分叉验证），同样尚未经历真实深重组，也未经独立审计。

抵押品与宿主链。USDT 一类发行人资产可能冻结、列入黑名单或变更实现；WBNB、WETH 仍有封装合约和基础币价格风险。以它们计价的赔付不隔离美元价值波动。宿主链重组、审查、实现漏洞、前端内容替换和用户误认资产也会影响执行或体验。多链部署分开承担这些风险，不构成自动分散风险的证明。

已验证的范围。仓库保留 2028 头原夹具，并扩展到 6060 个真实头、4 个难度调整点，以及 345 组 Core 派生时间向量；分别用于核对字节序、重定向、时间边界及整数路径。金融不变量在普通代币假设及测试 feeder 上检查，不能证明真实矿工无偏。测试网回归、可复现字节码和浏览器对账均不等于独立安全审计。

仍未交付的主网条件。对 T13 规则与永续池的独立审计、封存演练、完整一期（4320 高度）真实运行、至少两个独立 keeper、部署链选择与储备启动资金、独立运行者接管演练及经济自养证据仍待完成（[主网清单](#)）。T4 全量双源实网重算曾被公共 API 限流阻断，不能用 T5 的 RPC 快照匹配代替通过。本白皮书描述测试网实现及其边界，不声明这些条件已经满足。

7. 不可越过的设计约束

不设置 owner、管理员、人工暂停、治理或升级密钥；不另发项目代币或治理代币。YANG/YIN 是有明确抵押与期次的应用债权，不是项目方发行的通用货币。规则与参数在部署时固定，错误通过另行部署及自愿迁移处理，不存在管理员替用户改账的入口。

协议不设置基金会控制角色，也不应依赖作者持续在线；这是一项需要通过“作者消失后仍可运行”演练检验的目标，而非关于法律实体或经济活性的证明。无管理权仍有代码、共识、输入、抵押品与运行成本假设。代码按 MIT 开放。

主网路线（2026-10-02 决定）：只走区块头路径的 T13 指数、K = 100、深度重组封存，加永续池与运营储备；调研后建议以以太坊主网为主部署：按当前 gas 成本可承受，且不多信任任何二层运营方；如加二层网络，宜选 OP Stack 系，不宜选时间戳可大幅偏离的链（[选链](#)），最终待项目方决定。同形态已在 Sepolia 运行。ZK 证明路径（SP1 Groth16 + 挑战窗口，T10/T12）已实现并在测试网验证，作为规模变大后的选项保留，主网不用。原生 ETH 金库、CREATE2 创世部署与 ENS 正本入口仍属后续工程，不能当成已运行特性。

8. 如何独立核对

在包含本文及配套工具的完整仓库中执行以下步骤；Node 工具不使用第三方运行库，签名账户不是读取验证的前提。

一、重算参数和字节序。下列离线脚本从 Solidity 常量、部署清单及真实夹具生成本文数值。高度 800000 的 R 为：

```
74323d1b46bfc56d162ea5725ebc666028c5ee2b0a4824e32dedff53fe3ec1fd
```

该步 d 为 -187，对应 $\Delta S_{wad} = -2244000000000000$ 。它同时有 JavaScript 和 Solidity 夹具测试；把显示哈希直接当输入会得出另一个结果。

```
node scripts/whitepaper-facts.mjs
node --test indexer/bitcoin.test.mjs
forge test --root contracts
```

二、重算链上路径。wuji-verify 固定 EVM 观察区块，从两个来源逐头重算 U/S、核对检查点存在标记和值，并比对链上哈希和观察视图。来源必须选择独立运营者；两个域名本身不是独立性证明。缺头、分歧或请求失败必须失败；空指数显示等待，不能算通过。

```
node scripts/wuji-verify.mjs \
  contracts/deployments/sepolia-weth-v3.json
bash scripts/verify-bytecode.sh \
  contracts/deployments/sepolia-weth-v3.json
```

T13 部署的地址、交易与字节码比对记录在 contracts/deployments/sepolia-t13.json，终端“比特币指数 · 直读”页从链上同一区块读出已终结高度、S、最新验证区块与封存状态；规则 3 的分叉测试见 contracts/test/ZkWujiReorg.t.sol。第二条命令使用固定编译器与设置重现运行时代码；immutable 槽值与部署绑定另行检查。源码一致不意味着逻辑安全；双源工具也不是完整 Bitcoin Core 共识客户端。[验证说明](#)

三、核对所见与所持。终端支持自选索引器、独立配置 RPC 和同一 EVM 区块的 S/份额逐位比较；过期、失败、仅直读与匹配分别显示。交易前核对链、金库、抵押品、面值和期次。IPFS CID 标识页面内容，不自动提供可信 RPC 或永久托管。[独立运行与 IPFS](#)

9. 公开基准：先登记问题，再看结果

WUJI 的研究价值在于公开输入、固定算法和可重放历史，让“偶然走出好看的曲线”有可检查的对照。它可以支持策略检验、界面与结算实验，以及外部资产依赖性研究；这些是可检验用途，不是已经建立的收益或避险优势。

一项研究至少应在看测试样本前公开不可回改的登记记录，包含：

1. 样本与对象：起止高度、创世/规则版本、开发集与样本外分割点、固定计价单位、按块或按自然时间的采样频率；明确研究 S、I、某期赔付，还是可执行 Q。
2. 信息与策略：零假设、策略及参数、全部尝试的数量、开平仓与等待上限、资本约束，以及区块何时公开、何时可被本策略观察。不得把尚未观察到的最终历史倒填成当时可交易的信息。
3. 执行与成本：成交来源、点差、滑点、gas、协议费和资金占用；没有真实成交数据时标为模拟，不能把 values() 当成交价。相关性研究要分开控制抵押品回报与自然时间出块速度。
4. 评价与失败：报告全部试验，预先指定多重检验校正；同时列出已实现与未实现损益、等待时间分布、最大回撤、未退出/破产/断源样本，使用样本外结果评价。

只统计“已经止盈的单”会系统性漏掉还在等待的损失；相关系数接近零也不证明联合独立。连续图表记录指数，各期债权与策略 NAV 分别记录。当前交付的是此登记规范，尚未公布一项按该规范预注册并完成的有效性实验。[研究定义 §§9-10](#)

10. 相关工作与贡献边界

Bitcoin Beacon。Bentov、Gabizon 与 Zuckerman (2016) 研究在明确对手假设下构造公开可验证随机性。WUJI 逐头再哈希不等于该论文协议，不能继承其安全结论。[原论文](#)

Gnosis Conditional Tokens。其抵押拆分、条件份额与合并机制是已有先例。WUJI 的配对拆分并非新概念；这里采用固定的指数路径与有界高度结算规则。[官方机制说明](#)

Deriv Synthetic Indices。Deriv 已提供由密码学随机数生成器驱动模拟市场。WUJI 的工程方向是让输入可由公开区块头重算、结算规则可由公开合约执行，不声称首次发明随机市场，也不把对方的随机性宣传当作自身安全证据。[官方产品资料](#)

WUJI 的可检验贡献是把公开路径、无管理密钥的有界结算、按工作付费及独立运行工具接在一起。它是否形成有价值的公共设施，取决于能否被他人独立核对、持续运行并实际使用；这一点需要数据和运行记录回答。

阅读与复现入口

[架构与决定](#) · [数学定义](#) · [威胁模型](#) · [主网条件](#) · [本文数值账本](#)

本文公式解释经济对象；精确的数量、舍入、权限和异常路径以所标记版本的合约为准。参数账本区分合约常量、部署参数、数学条件模型与运行成本假设。